2021 汽构（下）

概述~自动变速器部分

Made by Lry

☆ 膜片弹簧离合器结构简图

自锁互锁装置简图

☆ 锁环式同步器

☆ 两轴式变速器

三轴式变速器

扭转减振器如何工作

液力变矩器变矩原理

CVT 与 DCT 工作原理

底盘概述

- ✓ 汽车的组成有**发动机或其它动力装置、底盘、车身、电气与电子设备**
- ✓ 电动汽车的类型有**纯电动汽车、混合动力汽车、燃料电池汽车**
- ✓ 五种布置形式各自的特点：

形式	应用范围	优点	缺点
FR	大部分货车、轻型客车和部分高级轿车	1. 适合大排量发动机，发动机悬置载荷小 2. 载荷分配合理，轮胎磨损均匀，前轮轮胎寿命长 3. 发动机冷却效果好，换档操纵机构简单等	1. 传动轴贯穿车厢，底板不平整(轿车)，整备质量增加，传动效率低等 2. 汽车被“推”着跑，直线行驶稳定性不佳（可通过前轮定位值和轮胎加以消除） 3. 车内空间长度与整车总长度之比较小（轿车）
FF	大部分轿车和部分轻型货车	1. 动力传递路线短，传动效率高，底板平整，轴距缩短 2. 操纵机构简单，发动机冷却效果好 3. 汽车被“拉”着跑，直线行驶稳定性好 4. 横置发动机时，动力传递方向不变，主减速器采用圆柱齿轮，结构简单且成本低，利于进一步提高传动效率等	1. 载荷分配不合理，前轴载荷较大，轮胎磨损不均匀，寿命短 2. 满载时在坡道上的起步性差 3. 制动力分配不合理 4. 发动机横置时发动机长度受限等
RR	部分早期轿车、纯电动轿车和大部分大、中型客车	1. 动力传递路线短，底板平整，客车可实现超低地板化 2. 良好的启动和爬坡性能 3. 制动力分配合理，客车轴荷分配合理 4. 有利于车厢内隔音、隔振等	1. 换挡操纵机构复杂，布置困难、成本高（内燃机车） 2. 发动机冷却难，排气管短，降噪难度大（内燃机车） 3. 前部行李舱小（内燃机轿车）
MR	少数大中型客车、运动型轿车和方程式赛车	1. 轴荷分配更合理、重心低，操纵性好 2. 维修方便性差，隔音处理难 3. 客车通常需要采用卧式发动机	
AWD	越野汽车和部分高性能轿车	1. 不同路面上都具有良好的牵引性能，通过性好 2. 行驶稳定好，行车安全性高 3. 轴荷分配合理，轮胎磨损均匀	1. 结构复杂、整备质量大、成本高 2. 传动效率低，燃料经济性差

- ✓ 传动系统的组成有**起步装置（离合器、液力变矩器等）、变速器、万向传动装置（主要指FR）、主传动装置（主减速器、差速器等）、车轮传动装置等**

1、 采用手动变速器的前置后驱汽车，其传动系由 离合器 、 变速器 、 万向传动装置 、 主减速器 、 差速器 、 半轴 等主要零部件组成。

2、 采用液力机械式自动变速器的前置前驱汽车，其传动系由 液力变矩器 、 主减速器 、 差速器 、 驱动轴(万向传动装置/万向节/半轴) 等主要零部件组成。

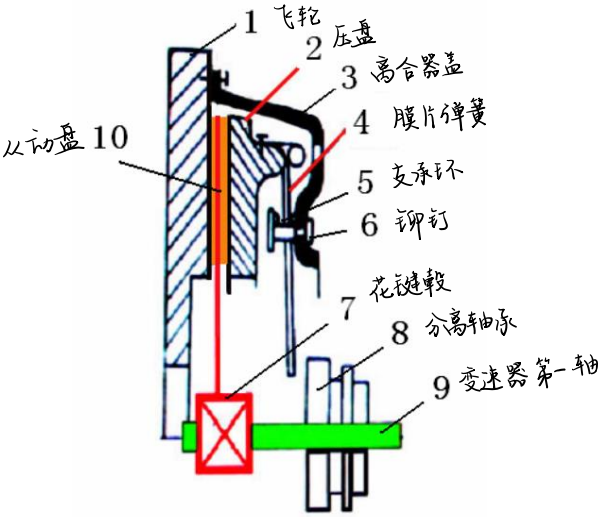
离合器

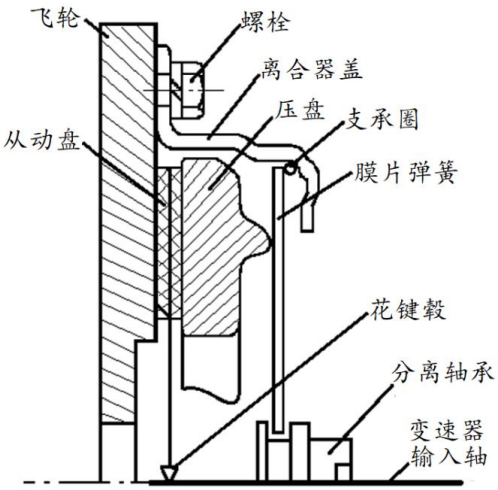
- ✓ 机械传动系统中要有离合器的原因为：由于内燃机有一个最低转速（怠速转速），为了使车辆从静止起步，必须通过一种转速转换装置来填补发动机最低转速和静止的变速器输入轴之间的转速空隙
- ✓ 有效地提高离合器的转矩容量的方法：提高材料摩擦系数、增大总压紧力、增大直径尺寸等有一定效果，但更有效的办法是增加摩擦面数
- ✓ 离合器盖到压盘传力方式有传动片式（主流）、窗口和凸台式、键式、销式
- ✓ 膜片弹簧离合器特点：

优点：（1）结构简单且紧凑，轴向尺寸小，重量轻（2）具有很好的非线性特性，操纵轻便、性能稳定（3）高速时平衡性好

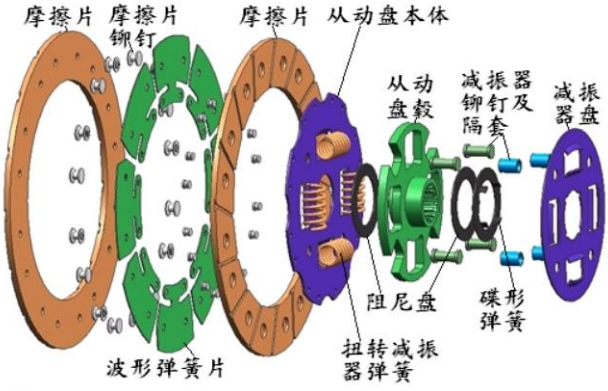
缺点：相对螺旋弹簧，膜片弹簧制造复杂，如果制造环节控制不好，容易造成分离不彻底、寿命短等问题（尤其在重型车上）

- ✓ 推式（左）与拉式（右）膜片弹簧离合器结构简图（推式的考得多些）



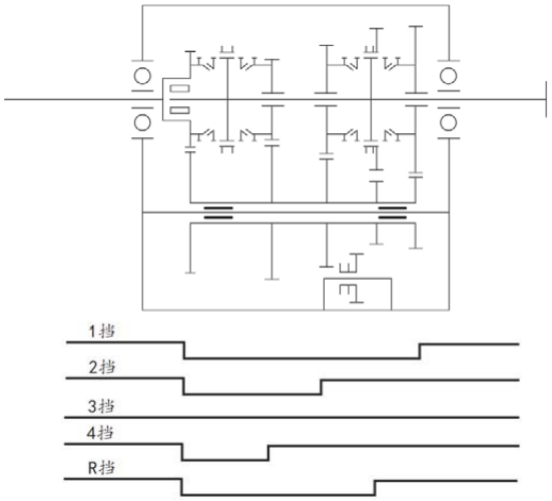


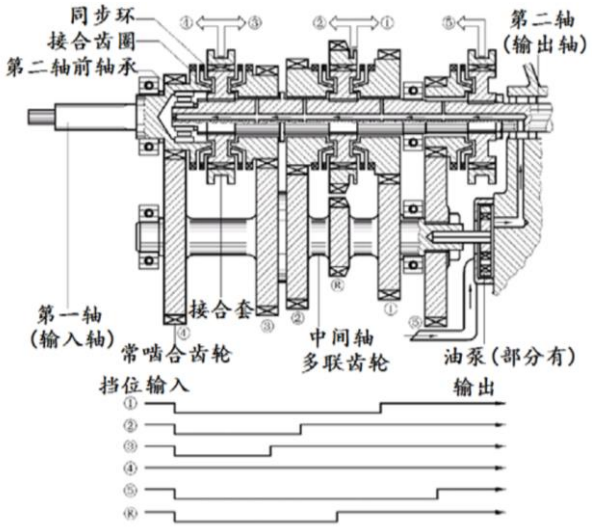
- ✓ 从动盘为何要有轴向及切向弹性?
  - · 轴向弹性——使接合柔和
  - · 周向弹性和阻尼——缓和和衰减传动系的扭转振动
- ✓ 扭转减振器是如何工作的?
  - · 动力传递顺序是：摩擦片→波形弹簧片→ 从动盘本体+铆钉（隔套）+减振器盘→扭转减振器弹簧→从动盘毂
  - · 传动系中的扭转振动会使从动盘毂相对于动盘本体和减振器盘来回转动，夹在它们之间的阻尼片靠摩擦消耗扭转振动的能量，将扭转振动衰减下来

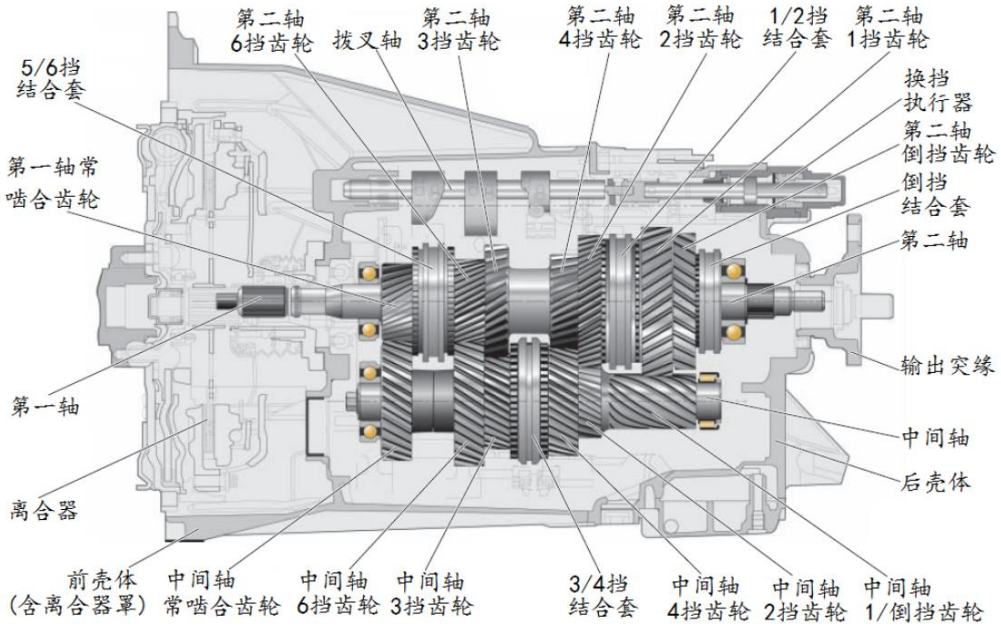


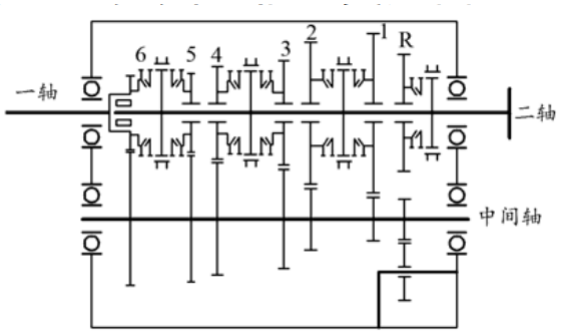
手动变速器

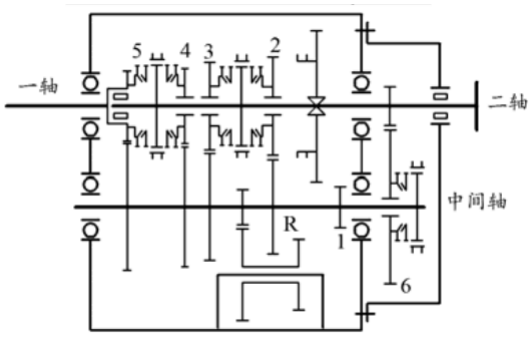
- ✓ 变速器的功用、要求、组成
  - · 功用包括**变速变矩、中断动力传递、实现倒车、驱动车速/里程表**等
  - · 要求为{**使汽车具有良好的动力性和经济性指标**；**具有较高的传动效率**；**操纵轻便，工作可靠，噪声小**；**尺寸紧凑，质量轻**；**制造成本低，使用和维修方便**}
- ✓ 两轴式机械变速器传动机构由输入轴、输出轴、倒挡轴、各挡传动齿轮、同步器(同步环/结合套/花键毂)等主要零部件组成
- ✓ 三轴式机械变速器传动机构由输入(第一)轴、输出(第二)轴、中间轴、倒挡轴、各档齿轮、同步器(同步环/结合套/花键毂)等零部件组成
- ✓ 三轴式变速器（注：档位用档/挡的都有，自己写的时候全卷保持一致就行）
  两种变速器均要会**结构简图、零件名称、传动路线、各档位换挡方式**



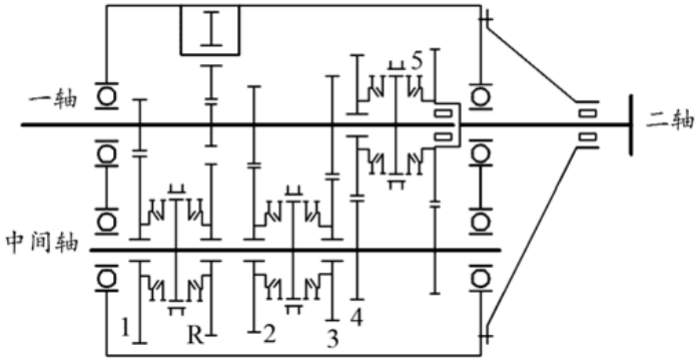








短二轴设计方案的三轴式变速器：

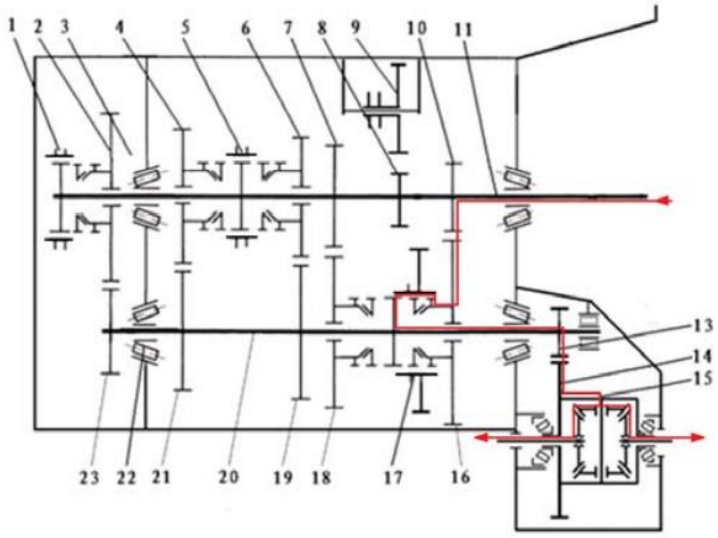


（感觉不同档位的记一种画法就行，主要是要会根据简图判断档位画传动路线啥的，零件名称一般都是 xx 轴 x 档齿轮，x/x 档接合套，画图时记得标数字）

三轴式的特点：

1. 通过两对齿轮的传动（直接挡除外），可以获得较大的传动比，但直接挡以外的各挡传动效率要低于两轴式变速器
2. 可以获得直接挡，由于汽车大部分时间用直接挡来行驶，此时变速器传动效率最高，齿轮、轴承等零件不承受任何载荷，有利于提高变速器的整体使用寿命
3. 由于第二轴前端支承在第一轴齿轮的孔中，因此第二轴的支承刚性较差

✓ 二轴式变速器（下面这个应该是个五档的）



1、画出两轴式四挡变速器的结构简图，并注明输入轴上各零件的名称、标出第三档及倒档传动路线；该变速器 I、II 挡档同步器在输出轴上，III、IV 档同步器在输入轴上，I、II 档同步器结合套上加工有倒档齿轮。（12 分）

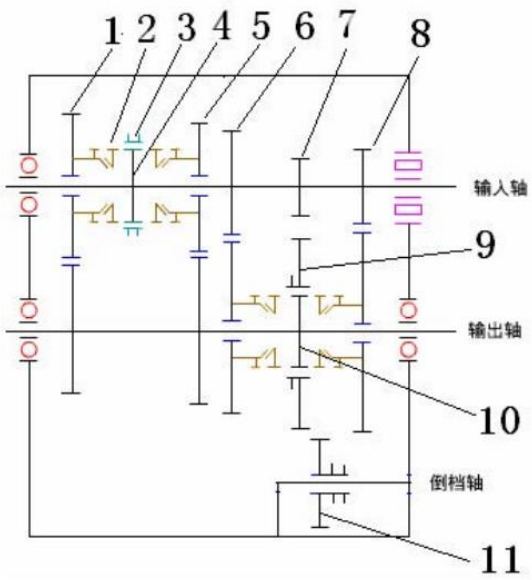
画图：6 分：零件名称：2 分；传动路线：（2+2=）4 分

画图：档位数不对扣 3 分，未画同步器或同步器画错扣 1 分，未画壳体扣 1 分，倒档轴齿轮不能滑动扣 1 分。

三档传动路线：输入轴→花键鼓 4→结合套 3→输入轴三档齿轮 5→输出轴三档齿轮→输出轴

倒档传动路线：输入轴→输入轴倒档齿轮 7→倒档轴齿轮 11→结合套 9→花键毂 10→输出轴

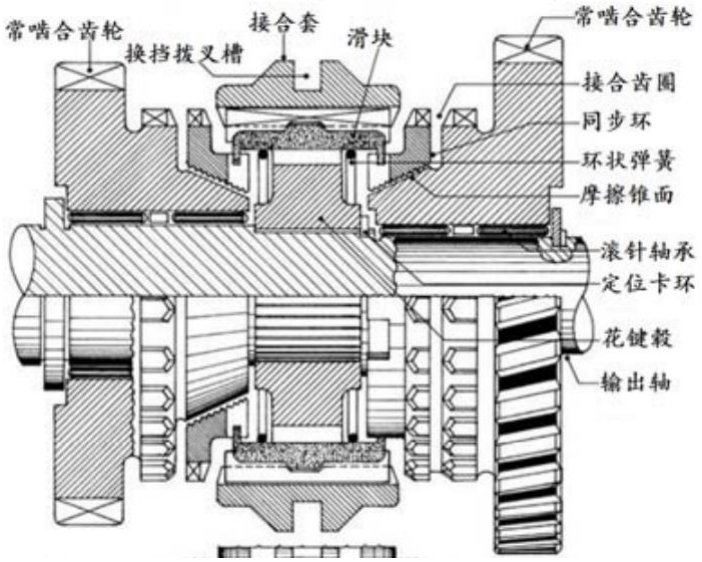
输入轴零件名称：1. 四档齿轮；2. 同步环；3. 结合套；4. 花键毂；5. 三档齿轮；6. 二档齿轮；7. 倒档齿轮；8. 一挡齿轮



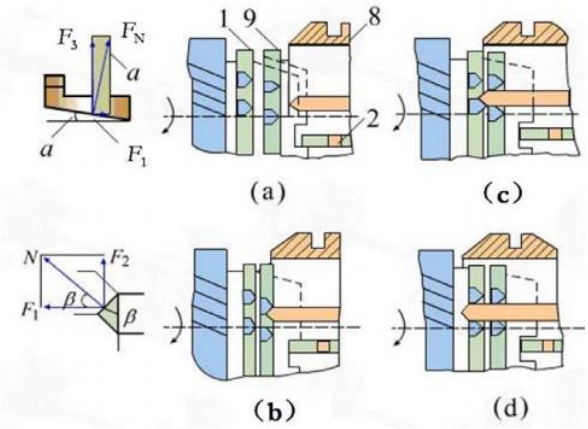
二轴式的特点：

1. 结构特点是各挡动力传递主要依靠两根平行的轴（输入轴和输出轴）及一对齿轮副完成，还有一根倒挡轴；往往和主减速器及差速器集成在一起，构成变速驱动桥
2. 非常适合于 FF 轿车
3. 结构简单、紧凑
4. 速比仅靠一对齿轮获得，
5. 不能获得较大的传动比
6. 传动效率高于三轴式（直接挡除外）
7. 主减速器型式取决于发动机布置型式（横置和纵置）

✓ 锁环式同步器



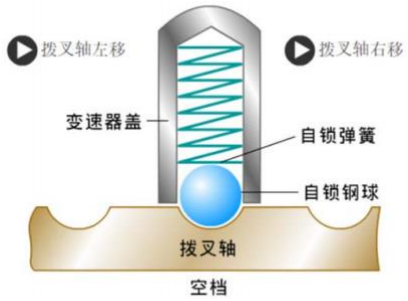
1、根据下图说明锁环式同步器是如何工作的？（10 分）



以抵挡换高挡为例，说明同步器的工作原理：

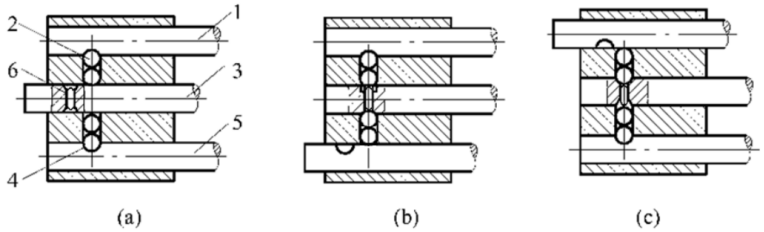
1) 拨叉推力 → 结合套带动滑块左移 → 滑块推动同步环左移 → 同步环与结合齿圈锥面接触 → 产生摩擦力矩 M_f ；（1 分）
2) 同步环相对结合套快转一个角度 → 滑块与同步环缺口侧面接触 → 同步环齿与花键套齿倒角接触 → 产生法向压紧力 F_N ；（2 分）
3) 轴向力 F_1 使同步环与结合齿圈锥面进一步压紧 → 摩擦力矩 M_f 增加；（1 分）
4) 摩擦环受两个力矩：摩擦力矩 M_f 、切向力 F_2 产生的拨环力矩 $M_r \rightarrow M_f$ 阻止同步环后退、 M_r 推动同步环后退；（2 分）
5) 合理设计摩擦锥角 α 和锁止角 β，使得当 $M_f > M_r$ 时，同步环不能往回转 → 结合套不能左移 → 挂不上档；（2 分）
6) 受 M_f 作用，待啮合齿轮减速，同步时 $M_f = Mf0 \rightarrow M_r$ 使同步环及关联部件等往回转 → 结合套左移，与同步环同步；（1 分）
7) 结合套继续左移 → 结合套内齿与待啮合齿轮短齿斜面接触 → 产生拨动力矩 → 使之与待啮合齿轮啮合 → 挂上高挡。（1 分）

- ✓ 传动机构中的防脱档结构措施：**齿端制成倒斜面、花键毂齿端的齿厚切薄、接合套齿端形成凸肩防止自动跳挡**
- ✓ 操纵机构中的自锁、互锁装置简图



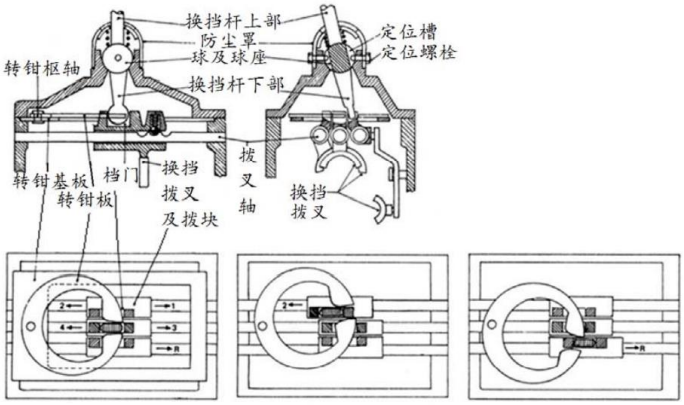
自锁装置的工作原理

（1）锁销(球)式互锁机构

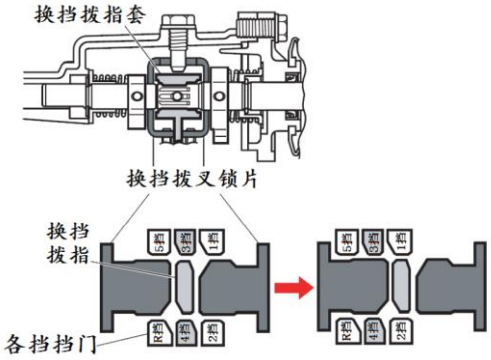


互锁机构互锁动作
（a）移动拨叉轴3；（b）移动拨叉轴5；（c）移动拨叉轴1
1、3、5-拨叉轴；2、4、6-锁销（球）

（2）转动钳口式互锁机构1



（3）转动钳口式互锁机构2



自动变速篇

- ✓ AT 中的液力变矩器的组成有泵轮、导轮、涡轮、锁止离合器、前壳体
  变矩原理：涡轮在同时受到泵轮通过液流作用的“外推力”和导轮通过液流反作用的“内顶力”的双重作用下，涡轮的转矩（输出转矩）大于泵轮转矩（发动机输入转矩），即液力变矩器放大了发动机输入的转矩
- ✓ 提高液力变矩器效率的措施：导轮增设单向离合器、采用导轮分开的方法改善传动效率、采用锁止离合器提高高速比工况下的传动效率
- ✓ 行星齿轮传动的结构形式与特点
  行星齿轮机构通常由太阳齿轮、齿圈和装在行星架上的若干行星齿轮所组成。太阳齿轮在中心，最外层齿圈，中间有 3~4 套行星齿轮匀布其间，行星齿轮与太阳齿轮及齿圈相啮合，它们装在同一个行星架上，行星齿轮除了能自转外，还能绕太阳齿轮和齿圈作公转
  行星齿轮传动的主要特点是体积小、承载能力大、工作平稳，但大功率高速行星齿轮传动结构较复杂，要求制造精度高。（这一句来自百度，ppt 里我没找着）使用行星齿轮机构的换挡操作方式换挡方便容易且无动力中断之虞
- ✓ 换挡执行机构工作原理：离合器和制动器是以液压方式控制行星齿轮机构元件的旋转，而单向离合器则是以机械方式被动地对行星齿轮机构的元件进行锁止(只允许顺时针旋转)
- ✓ 液力机械式自动变速器的挡位分析（这个得看 ppt，我也还没 get 到咋搞）
- ✓ CVT 的结构组成和工作原理
  主动轮组、从动轮组、金属带（金属链）、液压泵（没找到确切的答案 emm）
  可变速比的获得是靠移动带轮的活动锥形盘，改变带轮 V 形槽的宽度，从而改变梯形钢带和带轮相接触处的工作半径大小，一个 V 形带轮的宽度变窄，钢带和它的接触半径就变大，由于钢带长度不变，则另一副带轮的活动锥盘，必定自动向外移动增加宽度，其工作半径就变小，这样就自动地改变了传动比
- ✓ DCT 的结构组成和工作原理
  双离合器变速器由奇数和偶数挡位两套变速传动机构以及一个双离合器系统组成/由双离合器总成、双离合变速器、变速操纵机构、双离合器操纵机构组成，其特点是将两套两轴式普通齿轮变速器巧妙地嵌套在一起
  在换挡过程中，控制单元可对双离合器及各换挡接合套进行精确的操作，离合器可干性地或在油池中运行，动力轮流由奇、偶挡位交替传递给第二轴，其结果是换挡过程的动力中断间隔非常小，舒适程度可与自动变速器的舒适程度媲美，但油耗却和手动变速器一样
- ✓ AT、CVT、DCT 各自的优缺点

类型	优点	缺点
AT	1. 使车辆具有良好的自动适应性 2. 使发动机具有良好的过载保护性 3. 提高车辆的使用寿命 4. 提高车辆的通过性、舒适性和简化操作 5. 能容量大	1. 传动效率不够高 2. 结构较为复杂 3. 制造成本相对较高

CVT	1. 速比连续变化，动力不中断 2. 驾驶舒适度高 3. 加速性好 4. 燃料经济性好	1. 传递转矩能力受限 2. 控制难度较大（钢带夹紧力和抗滑）
DCT	换挡快且无动力中断、舒适性好、燃油经济性好（将手动变速器与自动变速器的优点结合到一起）	未找到